

微積分（一）作業 01：題目卷與精選習題

範圍：CLP-1 Calculus —— Section 1.3、1.4、1.5

作業要求：每節挑選 10 題（秉持「重觀念、非刁鑽、覆蓋核心考點」原則精選，附中文翻譯與答案）

📌 作業說明與指引：

- 本份作業涵蓋 極限直觀概念 (1.3)、極限定律與化簡技巧 (1.4)、無窮遠處的極限與漸近線 (1.5) 三個核心小節。
- 每題均保留原版英文題幹，並提供詳細繁體中文題意導讀，方便理解對照。
- 卷末附有 精準簡答表 (Answer Key)，完成後可立即核對答案。

Section 1.3: 函數的極限 (The Limit of a Function)

1.3 - Q4 極限值與函數值相等之曲線

Problem: Draw or describe a curve $y = f(x)$ with $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 10$.

中文導讀：請畫出或描述一條曲線 $y = f(x)$ ，使其滿足在 $x = 3$ 處的極限值與函數值均為 10（即在該點為連續）。

1.3 - Q5 極限值存在但不等於函數值之曲線

Problem: Draw or describe a curve $y = f(x)$ with $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 10$ and $f(3) = 0$.

中文導讀：請畫出或描述一條曲線 $y = f(x)$ ，使其在 $x = 3$ 處的極限值為 10，但函數值卻為 $f(3) = 0$ （即在 $x = 3$ 處具有可除不連續點 / 空心點與孤立點）。

1.3 - Q6 概念辨析：極限存在是否保證函數值相等

Problem: Suppose $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 10$. True or false: $f(3) = 10$.

中文導讀：假設已知 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 10$ 。請問是非判斷： $f(3)$ 必然等於 10 嗎？（True 或 False，並說明原因）

1.3 - Q7 概念辨析：函數值是否存在影響極限

Problem: Suppose $f(3) = 10$. True or false: $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 10$.

中文導讀：假設已知 $f(3) = 10$ 。請問是非判斷： $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 必然等於 10 嗎？（True 或 False，並說明原因）

1.3 - Q8 雙邊極限與單邊極限的關係

Problem: Suppose $f(x)$ is a function defined on all real numbers, and $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 16$. What is $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$?

中文導讀：設 $f(x)$ 定義於所有實數上，且已知其雙邊極限 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 16$ 。請問其左極限 $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$ 的值為何？

1.3 - Q9 由單邊極限定理推斷雙邊極限

Problem: Suppose $f(x)$ is a function defined on all real numbers, and $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 16$. What is $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$?

中文導讀：設 $f(x)$ 定義於所有實數上，已知左極限 $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 16$ 。請問我們是否能確定雙邊極限 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ 的值？

1.3 - Q10 三角函數基本極限

Problem: Evaluate the limit: $\lim_{t \rightarrow 0} \sin t$.

中文導讀: 計算三角函數基本極限值: $\lim_{t \rightarrow 0} \sin t$ 。

1.3 - Q12 多項式連續函數極限

Problem: Evaluate the limit: $\lim_{y \rightarrow 3} y^2$.

中文導讀: 計算基本極限值: $\lim_{y \rightarrow 3} y^2$ 。

1.3 - Q13 單邊無窮極限

Problem: Evaluate the one-sided limit: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$.

中文導讀: 計算單邊極限值: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ (當 x 從負側趨近於 0 時)。

1.3 - Q17 分段函數的極限求法

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, where $f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{if } x \leq 2.9 \\ x^2 & \text{if } x > 2.9 \end{cases}$.

中文導讀: 設分段函數如上, 求在 $x \rightarrow 3$ 處的極限值 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 。

Section 1.4: 極限定律與計算 (Calculating Limits with Limit Laws)

1.4 - Q1 極限定律的前提條件與不定型概念

Problem: Suppose $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ and $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Which of the following limits can you compute given this information?

(a) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$

(b) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)]$

(c) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)]$

(d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$

中文導讀: 若兩函數在 $x \rightarrow a$ 的極限皆為 0, 上述四個式子中哪些可直接由極限定律求出? 哪些屬於 $\frac{0}{0}$ 不定型而無法單從此資訊得知?

1.4 - Q6 直接代入法定律

Problem: Evaluate $\lim_{t \rightarrow 10} \frac{2(t-10)^2}{t}$.

中文導讀: 利用極限商法則與直接代入法計算該極限值。

1.4 - Q7 乘積連續函數極限

Problem: Evaluate $\lim_{y \rightarrow 0} (y+1)(y+2)(y+3) \cos y$.

中文導讀: 計算連乘積與三角函數的極限值。

1.4 - Q8 冪次法則與商法則

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{4x-2}{x+2} \right)^4$.

中文導讀: 利用極限的冪次法則與商法則計算該極限值。

1.4 - Q10 差商極限 (導數前置概念)

Problem: Evaluate $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{2h}$.

中文導讀: 將分子完全平方展開後消除不確定因素, 求該差商極限值。

1.4 - Q11 有理分式直接代入

Problem: Evaluate $\lim_{t \rightarrow -2} \left(\frac{t-5}{t+4} \right)$.

中文導讀: 判斷分母在極限點不為 0, 直接代入求值。

1.4 - Q15 因式分解消除 0/0 不定型 (I)

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$.

中文導讀: 將分母以平方差公式因式分解 $(x-2)(x+2)$, 消去公因式後求值。

1.4 - Q16 因式分解消除 0/0 不定型 (II)

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-4x}{x^2-16}$.

中文導讀: 分子提出公因式 x , 分母利用平方差因式分解, 消除 $x-4$ 後求值。

1.4 - Q17 二次多項式十字相乘因式分解

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2}$.

中文導讀: 對分子進行十字相乘因式分解, 消去零因子求極限。

1.4 - Q20 根式有理化技巧 (乘共軛式)

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$.

中文導讀: 分子分母同乘共軛根式 $(\sqrt{x^2+8}+3)$, 展開化簡消去 $x+1$ 零因子求值。

Section 1.5: 無窮遠處的極限 (Limits at Infinity)

1.5 - Q1 多項式在無窮遠處的極限性質

Problem: Give a polynomial $f(x)$ with the property that both $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ and $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ are (finite) real numbers.

中文導讀: 舉出一個多項式 $f(x)$, 使其在 $x \rightarrow \infty$ 與 $x \rightarrow -\infty$ 的極限皆為有限實數 (提示: 非常數多項式在無窮遠處皆會發散)。

1.5 - Q3 負指數函數在正無窮處的極限

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-x}$.

中文導讀: 計算指數函數極限: $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2^x}$ 。

1.5 - Q4 指數函數在正無窮處的極限

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^x$.

中文導讀: 計算當底數大於 1 時, 指數函數在正無窮遠處的發散情況。

1.5 - Q5 指數函數在負無窮處的極限

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x$.

中文導讀: 計算指數函數在負無窮遠處的極限值。

1.5 - Q7 多項式最高次項主導原則

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - 3x^5 + 100x^2)$.

中文導讀: 利用「最高次首項主導 (Dominant term)」法, 判斷多項式在正無窮處的極限。

1.5 - Q11 同次數有理函數在負無窮處的極限

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-x-x^2}{2x^2-7}$.

中文導讀: 分子分母同除以最高次冪 x^2 , 求出水平漸近線高度。

1.5 - Q12 無窮大相減不定型之有理化 (infinity - infinity)

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.

中文導讀: 處理 $\infty - \infty$ 不定型: 分子分母同乘共軛根式 $(\sqrt{x^2 + x} + x)$ 後化簡求極限。

1.5 - Q13 標準有理分式正無窮極限 (I)

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2-3x+1}{3x^2+x+7}$.

中文導讀: 觀察最高次項係數比值, 求出水平漸近線極限值。

1.5 - Q15 標準有理分式正無窮極限 (II)

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3+x}{7x^3+x^2-2}$.

中文導讀: 分子分母次數皆為 3, 求 $x \rightarrow \infty$ 之極限。

1.5 - Q17 分母次數高於分子之有理函數極限

Problem: Evaluate $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2+10}{3x^3+2x^2+x}$.

中文導讀: 分母次數 (3) 高於分子次數 (2), 判定該有理分式的極限值。

作業 01 簡答表 (Answer Key)

題號	答案 / 結論	題號	答案 / 結論
1.3 - Q4	任意經過 $(3, 10)$ 且平滑/連續之曲線	1.4 - Q7	6
1.3 - Q5	在 $(3, 10)$ 為空心孔、孤立點在 $(3, 0)$ 之曲線	1.4 - Q8	16
1.3 - Q6	False (極限只描述趨近行為, 不保證函數值)	1.4 - Q10	2
1.3 - Q7	False (孤立點函數值存在, 但極限可能不同或不存在)	1.4 - Q11	$-\frac{7}{2}$
1.3 - Q8	16	1.4 - Q15	$\frac{1}{4}$
1.3 - Q9	無法確定(缺少右極限資訊)	1.4 - Q16	$\frac{1}{2}$
1.3 - Q10	0	1.4 - Q17	5
1.3 - Q12	9	1.4 - Q20	$-\frac{1}{3}$
1.3 - Q13	$-\infty$ (或 Does Not Exist)	1.5 - Q1	任意常數多項式 $f(x) = c$
1.3 - Q17	9 (因為在 $x > 2.9$ 鄰域內 $f(x) = x^2$)	1.5 - Q3	0
1.4 - Q1	(a) 0; (b) 0; (c) 0; (d) 無法判定 ($\frac{0}{0}$ 不定型)	1.5 - Q4	∞ (發散)
1.4 - Q6	0	1.5 - Q5	0
1.5 - Q7	$-\infty$	1.5 - Q13	$\frac{5}{3}$
1.5 - Q11	$-\frac{1}{2}$	1.5 - Q15	$\frac{4}{7}$
1.5 - Q12	$\frac{1}{2}$	1.5 - Q17	0